

(2.2) (2.2) Uvažujme skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Vezmeme si kanonickou bázi prostoru $\mathbb{R}^2$ tvořenou vektory $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Otočíme tuto bázi o úhol $\alpha \in \mathbb{R}$, čím získame novú bázu tvořenou vektory $\vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$, označme $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$.

Najprv overíme, že vektory bázi B sú na seba kolmé vzhľadom ku štandardnému skalárnemu súčinu:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (\cos \alpha)(-\sin \alpha) + (\sin \alpha)(\cos \alpha) = 0$$

Teraz musíme overiť, že vektory bázi B sú na seba kolmé vzhľadom k $\langle, \rangle$. Hľadáme teda také α , aby platilo

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

Mohli by sme to riešiť pomocou rozpisania, no my si môžeme definovať funkciu $f(\alpha) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$.

Keďže funkcie $\sin$ a $\cos$ sú spojité a maticové násobenie nemá vplyv na spojitost', tak je funkcia $f(\alpha)$ spojitá na $\mathbb{R}$.

Spočítame hodnoty $f(\alpha)$ pre $\alpha = 0$ a $\alpha = \frac{\pi}{2}$

$$\alpha = 0 : \vec{u} = \begin{pmatrix} \cos 0 \\ \sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{e}_1, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin 0 \\ \cos 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{e}_2$$

$$f(0) = \vec{e}_1^T A \vec{e}_2 = a_{12}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} : \vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{e}_2, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \frac{\pi}{2} \\ \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\vec{e}_1$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \vec{e}_2^T A (-\vec{e}_1) = -a_{21}$$

Keďže je matica A pozitivně definitní, tak je symetrická, takže $a_{12} = a_{21}$, teda $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -a_{21} = -a_{12} = -f(0)$

Ak $f(0) = 0$, tak sme našli požadované $\alpha = 0$, takže kanonická báza je kolmá voči obom skalárnym súčinom.

Ak $f(0) \neq 0$, tak $f(0)$ a $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ majú opačné znamienka a keďže f je spojitá na $[0, \frac{\pi}{2}]$, môžeme použiť Bolzanovu vetu o medzihodnote, ktorá nám hovorí, že $\exists \alpha_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ také, že $f(\alpha_0) = 0$.

Tým sme dokázali, že existuje báza B tvorená vektormi, ktoré sú na seba kolmé vzhľadom k $\langle, \rangle$ a, ku štandardnému skalárnemu súčinu.